

RELATÓRIO CONSOLIDADO: DIAGNÓSTICO DE HARDWARE PARA IoT INDUSTRIAL

Instituição: SENAI-SP

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Data: 07 de Abril de 2026

Introdução:

O cenário industrial moderno é caracterizado por alta complexidade, integração de tecnologias e busca constante por eficiência, qualidade e redução de custos. Com o avanço da automação e da Indústria 4.0, as empresas passaram a utilizar sistemas cada vez mais sofisticados, compostos por controladores lógicos programáveis (CLPs), sensores, atuadores, redes industriais e sistemas supervisórios. Nesse contexto, a operação das plantas industriais depende diretamente do bom funcionamento e da integração adequada desses componentes. Além disso, há uma crescente necessidade de coleta e análise de dados em tempo real, o que exige uma infraestrutura de hardware bem organizada, documentada e confiável.

Dentro desse ambiente, o mapeamento de hardware torna-se uma atividade essencial. Ele consiste no levantamento detalhado de todos os dispositivos físicos que compõem o sistema industrial, incluindo sua localização, função, interligações e características técnicas. Esse processo permite uma visão clara da arquitetura do sistema, facilitando tanto a operação quanto a manutenção. Sem um mapeamento adequado, a identificação de falhas pode se tornar lenta e imprecisa, aumentando o tempo de parada da produção e, consequentemente, os prejuízos.

A importância do mapeamento de hardware está diretamente relacionada à confiabilidade e à segurança dos processos industriais. Quando todos os componentes estão devidamente identificados e documentados, torna-se mais fácil realizar intervenções técnicas, substituições de equipamentos e expansões do sistema. Além disso, o mapeamento contribui para a padronização das instalações, o que reduz erros humanos e melhora a comunicação entre as equipes de engenharia, manutenção e operação. Outro ponto relevante é a rastreabilidade: em caso de falhas ou incidentes, é possível localizar rapidamente a origem do problema e tomar as medidas corretivas necessárias.

Outro aspecto importante é que o mapeamento de hardware auxilia na integração entre sistemas novos e antigos (retrofit), algo muito comum na indústria. Muitas plantas possuem equipamentos de diferentes gerações, e o conhecimento detalhado da infraestrutura existente é fundamental para garantir

compatibilidade e evitar conflitos. Além disso, esse mapeamento é indispensável para a implementação de sistemas de monitoramento remoto, manutenção preditiva e análise de dados, pilares fundamentais da transformação digital industrial.

Os objetivos de um relatório de mapeamento de hardware são diversos e estratégicos. Primeiramente, ele busca documentar de forma clara e organizada todos os componentes do sistema, servindo como uma fonte confiável de informação para futuras consultas. Esse documento deve conter descrições detalhadas dos equipamentos, diagramas de ligação, identificação de entradas e saídas, além da localização física dos dispositivos.

Outro objetivo importante é apoiar as atividades de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Com um relatório bem estruturado, os técnicos conseguem identificar rapidamente os pontos de intervenção, reduzindo o tempo de diagnóstico e aumentando a eficiência das ações. Além disso, o relatório contribui para o planejamento de melhorias e expansões, fornecendo uma base sólida para tomadas de decisão.

O relatório também tem como objetivo garantir a conformidade com normas técnicas e requisitos de segurança. Em muitos setores industriais, a documentação adequada dos sistemas é obrigatória, sendo exigida em auditorias e inspeções. Dessa forma, o mapeamento de hardware não apenas melhora a operação interna, mas também assegura que a empresa esteja em conformidade com regulamentações.

Por fim, o relatório visa promover a padronização e a organização das informações técnicas dentro da empresa. Ele facilita o treinamento de novos colaboradores, melhora a comunicação entre equipes e contribui para a preservação do conhecimento técnico, evitando a dependência de informações informais ou restritas a determinados profissionais.

Em resumo, o mapeamento de hardware é uma prática fundamental no cenário industrial atual, pois garante maior controle, segurança e eficiência dos sistemas. O relatório resultante desse processo torna-se uma ferramenta indispensável para a gestão e evolução das operações industriais, contribuindo diretamente para a competitividade e sustentabilidade das empresas.

1. ESTRUTURA DOS GRUPOS E RESPONSABILIDADES (ORDEM OFICIAL)

- **GRUPO 1: InduSense (Grupo A)**

- **Integrantes:** Júlia Fernanda, Beatriz Barros, Adryan Galzerano, Juan Pablo.
 - **Tema:** Unidades de Medida em Informática (Bits, Bytes, MHz, Watts).
 - **GRUPO 2: Equipe de Desenvolvimento Júnior (Grupo B)**
 - **Integrantes:** Anna Júlia Concolato, John Wensky Pierre, Jonas Dawid Fernandes, Beatriz S.
 - **Tema:** Diagnóstico Geral de Hardware e Viabilidade Técnica.
 - **GRUPO 3: Empresa Fictícia (Grupo C - DS Castello)**
 - **Integrantes:** Gabriela Lima, Giovana Santana, Isabeli Sousa, Jacó de Souza.
 - **Tema:** Arquitetura de Processadores e Redes IoT.
 - **GRUPO 4: Farm Trup (Grupo D)**
 - **Integrantes:** Bruno, Davi, Christopher, Gabriel.
 - **Tema: Sensores e Atuadores** (Mapeamento de I/O e Sinais).
 - **GRUPO 5: SN NETWORKS (Grupo E)**
 - **Integrantes:** Gustavo Couto, João Moreira, Ana Francisca.
 - **Tema: Tipos de Memória** (RAM, Flash, EEPROM) e Armazenamento em Nuvem.
-

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

2.1 Unidades de Medida (Grupo 1)

O desempenho de dispositivos IoT é medido por:

- **Dados:** Bits e Bytes definem o volume de informação.
- **Clock:** MHz/GHz indicam a velocidade de processamento.
- **Energia:** mA (corrente) e mAh (capacidade da bateria) são vitais para a autonomia de sensores sem fios.

2.2 Processadores para IoT (Grupo 3)

- **Microcontroladores (Ex: ESP32):** Baixo custo e consumo, ideais para tarefas específicas.

- **Computadores Embarcados (Ex: Raspberry Pi):** Alto poder de processamento e sistemas operacionais completos.

3. SENSORES E ATUADORES (Grupo 4 - Farm Trup)

Abaixo, os componentes selecionados para o monitoramento da linha de produção:

Componente	Tipo	Sinal / Protocolo	Função Industrial
DHT11 / DHT22	Sensor	Digital	Monitoramento de humidade e temperatura.
HC-SR04	Sensor	Ultrassónico	Medição de nível e deteção de presença.
Servo SG90	Atuador	PWM	Controlo de posição em braços robóticos.
Motor DC 5V	Atuador	Digital (Ponte H)	Acionamento de esteiras transportadoras.

4. GESTÃO DE MEMÓRIA E NUVEM (Grupo 5 - SN NETWORKS)

4.1 Tipos de Memória

A eficiência do sistema depende da correta utilização das memórias:

- **RAM:** Memória volátil de alta velocidade para execução de processos em tempo real.
- **Flash:** Armazenamento não volátil para o sistema operativo e o código-fonte (firmware).
- **EEPROM:** Memória não volátil para guardar configurações críticas (ex: tokens de acesso ou calibrações) que não se podem perder ao desligar a energia.

4.2 Integração com a Nuvem

O armazenamento externo (Cloud) permite:

- **Escalabilidade:** Suporte para grandes volumes de dados de múltiplos sensores.

- **Protocolos:** Uso de MQTT e HTTP para comunicação eficiente e segura entre o hardware e o servidor.
-

5. CONCLUSÃO

O diagnóstico integrado destes cinco grupos permite uma visão 360° da infraestrutura necessária para a Indústria 4.0. A escolha correta entre microcontroladores e memórias, aliada a sensores robustos, garante que a empresa de manufatura reduza paragens não programadas e otimize a sua produtividade.

Diagramas Apartir dos problemas

GRUPO 1: Manutenção Preditiva (InduSense)

Problema: Motores críticos queimam sem aviso, gerando paradas não programadas. Diagrama de Resolução: **Motor (Vibração/Temp)** → **Sensor IoT** → **Gateway** → **Nuvem (Machine Learning)** → **Alerta de Manutenção**

Extração Técnica (Arquivos):

- Hardware: Utiliza sensores de vibração e temperatura (como o DHT22 mencionado no arquivo do Grupo 4) conectados a microcontroladores de baixo consumo.
 - Dados: A análise depende do Clock (MHz) do processador para processar amostras de vibração rapidamente antes de enviar para a nuvem.
-

GRUPO 2: Eficiência Energética (Equipe Júnior)

Problema: Custos invisíveis e picos de consumo em máquinas têxteis.

Diagrama de Resolução: **Máquina** → **Smart Meter** → **Dashboard em Tempo Real** → **Controle Automático (Desligamento)** → **Economia**

Extração Técnica (Arquivos):

- Unidades: O monitoramento foca em Watts (W) e Corrente (mA), conforme o guia de unidades de medida do arquivo "unidades de medida em informática.docx".

- Ação: O sistema utiliza Atuadores (Relés) para desligar cargas não essenciais, justificando a escolha de hardware baseada no consumo nominal das máquinas.
-

GRUPO 3: Rastreamento de Ativos - RTLS (Empresa C)

Problema: Perda de tempo procurando ferramentas e matérias-primas em grandes galpões. Diagrama de Resolução: **Ativo (Tag BLE/RFID) → Gateway de Fábrica → Mapa Digital (Tablet/PC) → Localização Instantânea**

Extração Técnica (Arquivos):

- Comunicação: Utiliza protocolos de rede mencionados no arquivo "memórias.docx", como MQTT ou HTTP, para enviar a localização das Tags para o servidor central.
 - Memória: As Tags utilizam EEPROM para armazenar o ID fixo do ativo, garantindo que a identificação não seja perdida se a bateria da Tag acabar.
-

GRUPO 4: Controle de Qualidade/Cadeia de Frio (Farm Trup)

Problema: Risco de perda de lotes farmacêuticos por variação térmica em freezers. Diagrama de Resolução: **Freezer → Sensor Temp/Umidade → Rede Sem Fio (LoRa/Wi-Fi) → Notificação Instantânea (SMS/Alarme)**

Extração Técnica (Arquivos):

- Sensores: Aplicação direta do DHT11/DHT22 (conforme o arquivo "Sensores e atuadores.docx"), que medem temperatura e umidade com precisão para ambientes sensíveis.
 - Sinal: O uso de sinais Digitais garante que a leitura não sofra interferência externa, enviando dados minuto a minuto para a nuvem.
-

GRUPO 5: Segurança e Wearables (SN NETWORKS)

Problema: Dificuldade em monitorar segurança em zonas de risco e detecção de acidentes. Diagrama de Resolução: **Operário (Wearable) → Sensores (Queda/Gás/Batimento) → Geofencing → Central de Segurança**

Extração Técnica (Arquivos):

- Processamento: Exige microcontroladores ultra-compactos (como o ESP32 citado no relatório de processadores) devido ao tamanho reduzido dos vestíveis.

- Armazenamento: O sistema de "Geofencing" utiliza a memória Flash do dispositivo para guardar as coordenadas das cercas virtuais, permitindo alertas mesmo se a conexão com a nuvem oscilar temporariamente.

Assinatura: Gabriel Lúcio; apenas.